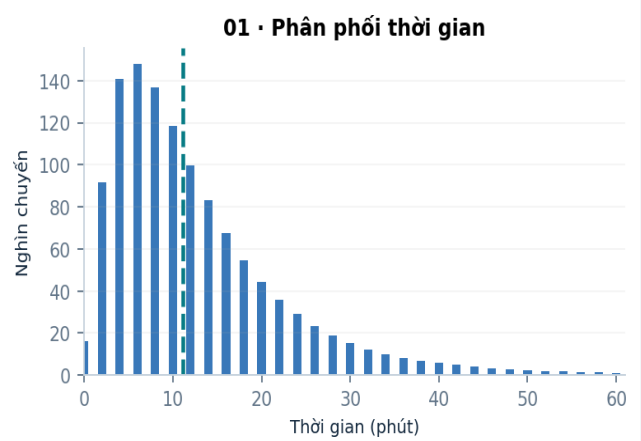
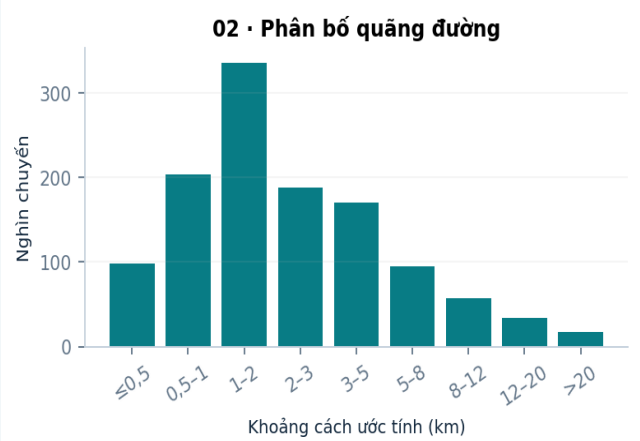
KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

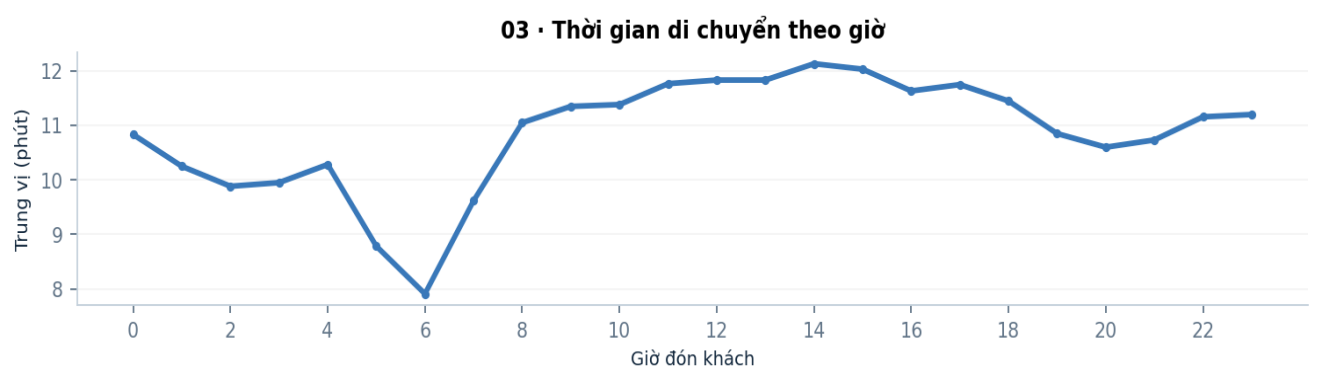
Nguyễn Anh Vũ · Trần Đức Thắng · Đào Mai Nguyên

TRAIN	TEST	ĐẦU VÀO	TRUNG VỊ
1.200.000	3.000	12 trường	665 giây

01 KHÁM PHÁ DỮ LIỆU







02 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

1.200.000 dòng × 14 cột · 12 đầu vào + mã chuyến · 0 giá trị thiếu.
Nhãn 60–7.191 giây · 29.045 dòng trùng bộ đặc trưng (2,4%).

03 NHẬN XÉT

01 53,2% chuyến dài không quá 2 km; nhóm chuyến ngắn có sai số cao nên cần chú ý khi đánh giá.

02 Lúc 6 giờ: 7,9 phút; lúc 14 giờ: 12,1 phút. Giờ đón ảnh hưởng rõ đến thời gian di chuyển.

03 P90 1.626 giây gấp 2,45 lần trung vị 665 giây; dùng log1p để giảm tác động phân phối lệch.

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

Thời gian chuyến đi (giây) · log1p · RMSLE

04 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Dữ liệu	Tiền xử lý	Đặc trưng	Huấn luyện	Giữ riêng	Huấn luyện lại

Tập giữ riêng: 180.000 chuyến · Tập kiểm định: 102.000 chuyến · Hạt ngẫu nhiên 42.

05 TIỀN XỬ LÝ VÀ ĐẶC TRƯNG

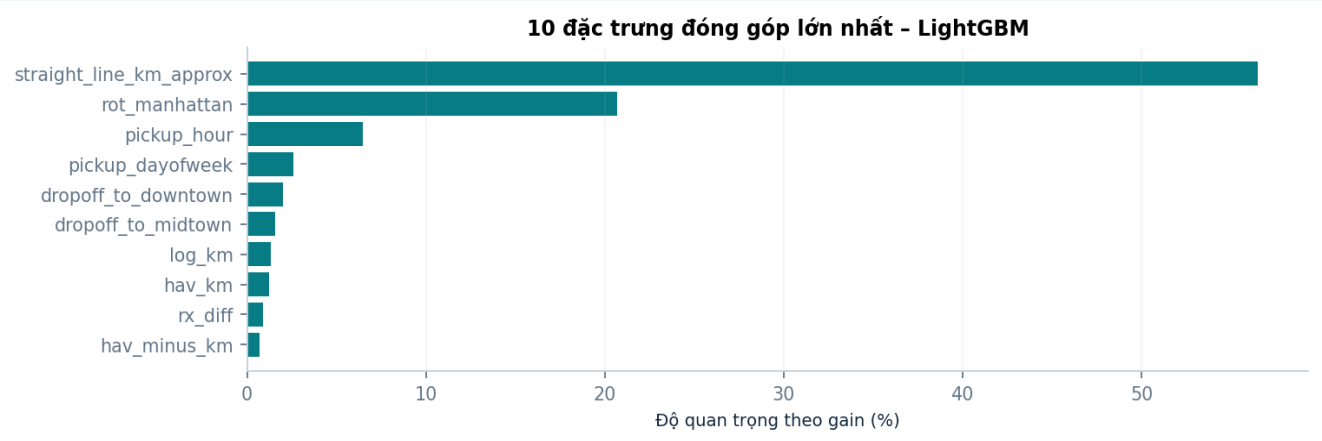
- Không có dữ liệu thiếu; mã chuyến không được dùng làm đầu vào mô hình.
- 41 đặc trưng gồm vị trí, khoảng cách, lưới tọa độ và khoảng cách đến các mốc.
- Dùng chung cách tạo đặc trưng khi huấn luyện và dự đoán; khoảng cách gốc giữ riêng.
- Thử bỏ từng nhóm: RMSLE giảm từ 0.34378 xuống 0.34123 khi thêm lưới xoay và mốc.

06 SO SÁNH TRÊN TẬP KIỂM ĐỊNH 102.000 CHUYẾN

Mô hình	RMSLE
Mô hình cơ sở	0.725856
Ridge	0.436959
LightGBM (41 đặc trưng)	**0.336259**
XGBoost	0.337404
Kết hợp LightGBM và XGBoost	0.336061

Tập giữ riêng 180.000 chuyến: RMSLE 0.336696

07 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA ĐẶC TRƯNG



KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ

LightGBM (41 đặc trưng)

RMSLE tập giữ riêng

0.336696

08 VÌ SAO CHỌN LIGHTGBM

01 RMSLE 0.336259 thấp hơn mô hình cơ sở 53,7% và thấp hơn Ridge 23,0%.

02 So với XGBoost 0.337404, LightGBM 0.336259 tốt hơn khoảng 0,3%.

03 Kết hợp hai mô hình đạt 0.336061, chỉ tốt hơn 0.0002 nên chọn một mô hình để đơn giản hóa.

04 Thêm lưới xoay/mốc giảm RMSLE 0.34378 → 0.34123; thêm nhóm thời gian thành 0.34124 nên không giữ. Ba hạt ngẫu nhiên có độ lệch chuẩn 0.00018.

Theo khoảng cách: chuyến ≤1 km có RMSLE 0.476; chuyến >20 km có RMSLE 0.176.
Sai số lớn hơn ở các chuyến rất ngắn, cần thận trọng khi sử dụng kết quả.

09 HẠN CHẾ

- Tọa độ đã làm tròn đến 0,01°; khoảng cách chỉ là ước tính đường chim bay.
- Không có thông tin thời tiết, giao thông trực tiếp hoặc ngày khởi hành cụ thể.
- RMSLE tập giữ riêng là kết quả nội bộ; điểm Test do Ban Tổ chức chấm.

10 PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

Nguyễn Anh Vũ
Khám phá dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng đặc trưng

Trần Đức Thắng
Huấn luyện, đánh giá mô hình, file kết quả Test

Đào Mai Nguyên
Ứng dụng web, báo cáo, video demo

11 KẾT LUẬN

Mô hình dự đoán thời gian taxi đạt RMSLE 0.336696 trên 180.000 chuyến giữ riêng. Kết quả 3.000 chuyến UNETI06 đã được xuất theo yêu cầu của cuộc thi.